Wymiana robota Kawasaki z kontrolerem serii D na ten sam model z kontrolerem serii E lub F

Co da się przenieść ze starego kontrolera, co trzeba wykonać od nowa i na co uważać

Data: 13.10.2026
Przygotował: [imię i nazwisko]
Status: Analiza na podstawie dokumentacji Kawasaki i źródeł praktyków; do potwierdzenia w serwisie Kawasaki przed zakupem

1. Podsumowanie

- Przy wymianie robota razem z kontrolerem na ten sam model ramienia da się przenieść prawie całą aplikację: programy AS i programy blokowe, wszystkie zmienne (punkty, liczby, teksty), dane pomocnicze oraz większość danych systemowych.
- Nie wolno wczytywać pełnego backupu z kontrolera D. Zawiera on dane robota (model, numer seryjny, zerowanie, parametry serwo), które nadpisałyby fabryczną konfigurację nowego ramienia. Dane przenosi się selektywnie, poleceniami SAVE/P, /L, /R, /S, /A i /SYS, które istnieją zarówno w D, jak i w E/F.
- Od nowa trzeba wykonać część sprzętową: okablowanie wejść/wyjść i obwodów bezpieczeństwa, konfigurację fieldbusa (również po stronie PLC) oraz zamówienie opcji płatnych na nowym kontrolerze.
- Programy pojadą prawie poprawnie, ale nowy egzemplarz ramienia ma własne zerowanie i nigdy nie stanie idealnie w miejscu starego. Krytyczne punkty trzeba sprawdzić i douczyć.
- Ten sam model ramienia rzeczywiście występuje w kilku generacjach: MX350L/MX420L/MX500N/MX700N (D, E, F04), ZX130L/ZX165U/ZX200S/ZX300S i MT400N (D, E, F02). Dla innych rodzin (np. seria FS) następcą jest inny model (seria RS).
- Warianty robotów z kontrolerem D zakończyły produkcję głównie w latach 2010-2014. Kawasaki gwarantuje części przez maksymalnie 10 lat od zakończenia produkcji, więc dla większości robotów z D to okno już minęło. Większość wariantów z kontrolerem E wycofano w latach 2019-2024, więc nowy zakup to w praktyce kontroler F.

2. Założenia analizowanego scenariusza

- Obecnie: robot Kawasaki z kontrolerem serii D (np. D2x/D3x/D4x/D7x).
- Docelowo: ten sam model ramienia z nowym kontrolerem serii E lub F, dostarczony jako para z fabryki.
- Stanowisko się nie zmienia: robot stoi w tym samym miejscu, ma ten sam chwytak, te same urządzenia peryferyjne i ten sam program.

3. Czy „ten sam model ramienia” jest dostępny z kontrolerem E lub F

Kawasaki sprzedaje ramię i kontroler jako parę. Kod modelu zawiera oznaczenie kontrolera, np. MX420L_D24 (z kontrolerem D) i MX420L_E24 (z kontrolerem E). Z oficjalnej listy wycofanych modeli i stron kontrolerów wynika:

Rodzina ramion	Z kontrolerem D	Z kontrolerem E	Z kontrolerem F (obecnie)
MX350L, MX420L, MX500N, MX700N	tak	tak	tak, F04
ZX130L, ZX165U, ZX200S, ZX300S	tak	tak (E02)	tak, F02
ZX130S	tak	tak	tylko na brytyjskiej wersji strony F02 - do potwierdzenia
MT400N	tak	tak	tak, F02
FS (np. FS010N, FS020N)	tak	nie	nie; następca to seria RS (np. RS010N, RS020N)

Źródła: lista wycofanych modeli Kawasaki (08.2023), strony produktów F02, F04 i E02 (stan 13.10.2026), specyfikacja F0x. Regionalne wersje strony F02 różnią się listą ramion, dlatego dokładny kod modelu trzeba potwierdzić u dystrybutora. Gdy „ten sam model" jest następcą, przed zamówieniem trzeba porównać karty katalogowe: zakresy osi, zasięg, wymiary podstawy i kołnierza.

4. Dostępność części dla kontrolerów D i E

Generacja	Zakończenie produkcji wariantów robot+kontroler	Gwarancja części (zasada Kawasaki: do 10 lat)
D	głównie 03.2010-01.2014 (pojedyncze modele 2015-2022)	dla większości modeli minęła w latach 2020-2024
E (E1x-E4x i inne)	głównie 2019-02.2024	orientacyjnie do 2029-2034
F	aktualna generacja	aktualnie produkowana

Kawasaki deklaruje, że będzie starać się dostarczać części także po tym okresie, ale nie gwarantuje dostępności, a terminy dostaw mogą się wydłużać. Kawasaki Robotics wprost zaleca modernizację robotów z kontrolerami A, B, C i D, bo części do nich nie są już dostarczane. Wybór kontrolera E przy nowym zakupie oznacza generację w większości już wycofaną; E ma sens głównie przy ujednolicaniu parku maszyn i tylko po potwierdzeniu dostępności u dystrybutora.

5. Co przenosi się ze starego kontrolera

Kontroler D i kontrolery E/F mają te same polecenia zapisu poszczególnych typów danych. Każdy typ można zapisać do osobnego pliku i wczytać osobno poleceniem LOAD.

Dane	Polecenie	Ocena	Uwagi
Programy AS i programy blokowe	SAVE/P	Przenosi się	Te same polecenia SAVE/LOAD w D i F. LOAD przerywa się, jeśli program o tej nazwie już jest w pamięci - wczytywać do czystego kontrolera.
Punkty (zmienne pozycji)	SAVE/L	Przenosi się	Wartości przechodzą 1:1, ale nowy egzemplarz ramienia wymaga sprawdzenia punktów (rozdział 7).
Zmienne liczbowe	SAVE/R	Przenosi się	Liczniki, parametry, przesunięcia. Zmienne o tej samej nazwie LOAD nadpisuje bez ostrzeżenia.
Zmienne tekstowe	SAVE/S	Przenosi się	Jak wyżej: nadpisywane bez ostrzeżenia.
Dane pomocnicze	SAVE/A	Przenosi się, sprawdzić	Pozycja domowa, limity osi, ustawienia chwytaka i obciążenia, strefy pracy, ustawienia programów blokowych.
Dane systemowe	SAVE/SYS	Częściowo	Sygnały dedykowane i przełączniki systemowe w większości zgodne; konfiguracja fieldbusa zwykle nie.
Ekran operatorski (Interface Panel)	część pełnego backupu	Częściowo	Wczytuje się, ale nie zawsze jako wierna kopia. Wartości pól ustawianych przez BITS się nie przenoszą - zrobić zdjęcia ekranów.
Program K-Logic (sterownik programowy)	osobny	Do sprawdzenia	D miał K-Logic, F0x ma opcję Software PLC; zgodność programu trzeba potwierdzić.
Dane robota	SAVE/ROB	NIE przenosić	Model, numer seryjny, zerowanie i inne dane nowego ramienia są ustawione fabrycznie.
Pełny backup	SAVE	NIE wczytywać w całości	W praktyce plik pełnego backupu zawiera też dane robota. Można go użyć jako archiwum i źródło do wycięcia sekcji z panelem, programami i zmiennymi.

Wczytywanie selektywne: LOAD/Q pyta osobno o każdą porcję danych systemowych i każdy program (Tak / Nie / Wczytaj wszystko / Wyjdź). Metoda praktyków przy przejściu z D na E: zrobić kopię pliku pełnego backupu, usunąć z niej wszystko powyżej sekcji danych panelu (MFP) i wczytać resztę. Przenosi to panel, programy, zmienne i teksty bez ryzyka nadpisania danych robota.

6. Co trzeba wykonać od nowa

Obszar	Kontroler D	Kontroler F (E podobnie, szczegóły w tekście)	Co zrobić
Wejścia/wyjścia ogólne	32 we / 32 wy na karcie 1HW/1GW (złącza CN2/CN4, 37-pin D-sub), więcej z dodatkowymi kartami	32 we / 32 wy standardowo, do 64/64 w szafie i 128/128 z remote I/O; opcjonalne złącze też 37-pin D-sub	Spisać mapę sygnałów. Typ złącza może być ten sam, ale przypisanie pinów trzeba porównać z instrukcją External I/O dla F.
Obwody bezpieczeństwa	obwody sprzętowe (E-stop, drzwi, praca ręczna)	wersja A (opcja Cubic-S) lub B (opcja CoreCubic-S); obwód do kat. 4 / PL e	Przepiąć, zwalidować funkcje bezpieczeństwa i zaktualizować ocenę ryzyka stanowiska.
Fieldbus	DeviceNet, PROFIBUS, INTERBUS, EtherNet/IP, Modbus-TCP, CC-Link (opcje)	moduł opcjonalny (slave na złączu XAB, master na karcie PCIe); osobna instrukcja 90210-1326	Zamówić moduł, wgrać nowy plik konfiguracyjny (GSD/EDS/GSDML) w PLC i zmapować sygnały od nowa.
Pendant	pendant serii D	nowy pendant GenII (port USB, inny ekran)	Przejrzeć i poprawić ekran operatorski; przeszkolić operatorów.
Opcje płatne	np. fieldbus, śledzenie przenośnika, spawanie	zamawiane osobno	Spisać wszystkie opcje aktywne w D i zamówić odpowiedniki.
Zapis danych	PC (KRterm/KCwin przez RS-232C lub Ethernet), karta PCMCIA	USB, Ethernet, CFast	Przygotować sposób zgrania danych z D przed demontażem.

PROFINET, CANopen, ControlNet, EtherCAT i CC-Link IE były dostępne tylko w kontrolerze E, nie w D. Katalog Kawasaki dla kontrolera F60 wymienia CC-Link, CC-Link IE, DeviceNet, EtherNet/IP, EtherCAT, PROFIBUS-DP i PROFINET, bez INTERBUS. Jeśli stanowisko z D pracuje na INTERBUS (albo na Allen-Bradley Remote I/O), trzeba potwierdzić dostępność dla F0x albo zaplanować zmianę sieci lub bramkę.

7. Punkty i kalibracja nowego ramienia

Nowy robot tego samego modelu ma tę samą kinematykę, ale własne, fabryczne zerowanie. Do tego nie da się go zamontować co do dziesiątych części milimetra w miejscu starego. Dlatego:

- Przed demontażem starego robota najechać narzędziem na kilka stałych punktów w celi (np. bazy przyrządów) i zapisać ich pozycje.
- Po montażu nowego robota najechać na te same punkty. Jeśli błąd jest stały dla wszystkich punktów, korygować go raz (BASE albo przesunięcie punktów), a nie douczaniem każdego punktu osobno.
- Na koniec sprawdzić na małej prędkości wszystkie programy i douczyć krytyczne punkty: pobranie, odłożenie, wejścia w maszynę i strefy kolizji.
- neoROSET wczytuje pełny backup z prawdziwego kontrolera D, D+, E i F, pozwala podmienić model robota bez zmiany układu stanowiska, przesuwać i lustrzanie kopiować punkty oraz porównywać dane kontrolera z danymi w projekcie. Pozwala to sprawdzić zasięg i kolizje przed demontażem.
- Jeśli docelowe ramię nie jest identyczne (następca), punkty zapisane jako kąty osi (joint) trzeba douczyć. Praktycy zalecają przeliczyć je przed backupem na transformacje.

8. D na E czy D na F

Kryterium	D na E	D na F
Dostępność nowych robotów	większość wariantów wycofana w latach 2019-2024	aktualna generacja
Podobieństwo do D	większe: podobna architektura i obsługa	mniejsze: nowy pendant, inne złącza, mniejsza szafa
Przenoszenie programów i danych	tak samo (SAVE/P, /L, /R, /S, /A, /SYS)	tak samo
Horyzont części	orientacyjnie do 2029-2034	najdłuższy
Rekomendacja	tylko przy ujednolicaniu parku maszyn i po potwierdzeniu dostępności	domyślny wybór

9. Procedura krok po kroku

1. Zrobić pełny backup kontrolera D jako archiwum oraz osobne pliki: programy, punkty, zmienne liczbowe, teksty, dane pomocnicze i dane systemowe.
2. Spisać: mapę wejść/wyjść, konfigurację fieldbusa, TOOL i BASE, przełączniki systemowe, aktywne opcje; zrobić zdjęcia ekranów panelu operatorskiego.
3. Zapisać pozycje punktów referencyjnych w celi (rozdział 7).
4. Opcjonalnie: wczytać backup do neoROSET, podmienić robota na nowy model i sprawdzić zasięg oraz kolizje.
5. Zamontować nowy robot i kontroler, przepiąć wejścia/wyjścia oraz obwody bezpieczeństwa.
6. Wczytać programy i zmienne, potem dane pomocnicze i systemowe. Każdy błąd wczytywania sprawdzić ręcznie.
7. Skonfigurować fieldbus po obu stronach, poprawić ekran operatorski.
8. Skorygować układ współrzędnych na podstawie punktów referencyjnych.
9. Przejechać wszystkie programy na małej prędkości, douczyć krytyczne punkty, zwalidować funkcje bezpieczeństwa.
10. Zrobić pełny backup nowego kontrolera i zaktualizować dokumentację stanowiska.

Wskazówka praktyków przy przejściu na E (F ma jeszcze szybszy procesor): ciasne pętle w programach PC i w programie głównym warto spowolnić krótkim TWAIT (np. TWAIT 0.02), żeby kontroler pozostawał responsywny.

10. Ryzyka

Ryzyko	Skutek	Jak ograniczyć
Wczytanie pełnego backupu z D	nadpisanie danych nowego robota, błędne pozycje	wczytywać tylko wybrane typy danych
Niespisana mapa I/O lub fieldbusa	długi rozruch, błędy komunikacji z PLC	dokumentacja i zdjęcia przed demontażem
Pominięte opcje płatne	brak funkcji po uruchomieniu	lista opcji z kontrolera D przy zamówieniu
Inny model niż zakładany	inne zakresy osi i zasięg	porównanie kart katalogowych, symulacja w neoROSET
Zmiana układu bezpieczeństwa	niezgodność z oceną ryzyka	walidacja i aktualizacja dokumentacji
Utrata danych z D (stary nośnik, bateria)	brak programów do przeniesienia	backup na PC z wyprzedzeniem

11. Weryfikacja i korekty wcześniejszych informacji

- Korekta: kontrolery F0x mają standardowo 32 wejścia i 32 wyjścia (do 64/64 w szafie, 128/128 z remote I/O), a nie 16, jak wynikało z wypowiedzi na forum.
- Korekta: typ modułu fieldbus w F (HMS CompactCom) pochodził z forum i nie znalazłem go w dokumentacji Kawasaki. Potwierdzone jest tylko, że to opcjonalny moduł na złączu XAB (slave) lub karta PCIe (master).
- Doprecyzowanie: „ten sam model ramienia" z nowszym kontrolerem istnieje dla części rodzin (MX, ZX130L, ZX165U, ZX200S, ZX300S, MT400N). Dla innych jest to następca, którego kartę katalogową trzeba porównać.
- Korekta: ControlNet nie był dostępny dla kontrolera D, tylko dla E (lista kodów produktów w instrukcji fieldbusa 90210-1184, tabela X3).
- Korekta: aktualna strona F02 wymienia ZX130L, ZX165U, ZX200S i MT400N, więc te ramiona też są dostępne z F.
- Doprecyzowanie: instrukcja AS opisuje samo SAVE jako zapis pięciu typów danych (programy, punkty, liczby, teksty, dane systemowe). To, że plik pełnego backupu zawiera też dane robota, wynika z praktyki i z okna wczytywania w neoROSET, a nie z opisu polecenia.
- Potwierdzone w dokumentacji: polecenia SAVE/P, /L, /R, /S, /A, /SYS i /ROB oraz LOAD/Q w kontrolerach D i F; zachowanie płytki Arm ID (wybór strony ramienia lub kontrolera); E0x jako poprzednik F0x; wersje A/B kontrolerów F0x; wczytywanie backupów D, D+, E i F w neoROSET.
- Oparte na doświadczeniu praktyków (forum robot-forum.com), nie na dokumentacji Kawasaki: metoda wycinania sekcji z backupu, nieprzenoszenie wartości BITS na panelu, wskazówka z TWAIT, przeliczanie punktów joint na transformacje, ocena zgodności danych pomocniczych i systemowych.
- Każde twierdzenie z raportu ma przypisane źródło (dokument, rozdział, strona) w osobnym pliku Zrodla_i_odwolania.md.

12. Do potwierdzenia w serwisie Kawasaki przed zakupem

- Dokładny model docelowy (kod z oznaczeniem kontrolera) i jego zgodność wymiarowa ze starym ramieniem.
- Dostępność wybranego wariantu z kontrolerem E, jeśli ten wariant jest brany pod uwagę.
- Dostępność potrzebnej sieci fieldbus i opcji (np. Software PLC zamiast K-Logic) dla kontrolera F0x - lista sieci dla F0x jest w instrukcji 90210-1326, której nie ma publicznie.
- Przypisanie pinów złącza I/O w F0x względem karty 1HW/1GW z kontrolera D.
- Wersja kontrolera F (A z Cubic-S albo B z CoreCubic-S) - nie każde ramię współpracuje z wersją B.
- Czy Kawasaki oferuje usługę lub narzędzie do konwersji danych z D na F.

13. Źródła

Dokumentacja i strony Kawasaki:

- Lista wycofanych modeli i zasada dostaw części (08.2023): kawasakirobotics.com/uploads/sites/2/2023/08/202308product-discontinuation-list.pdf
- Retired Models (części do 10 lat): kawasakirobotics.com/products/retired-models/
- Specyfikacja kontrolerów F0x (90152-0091DEE): kawasakirobotics.com/uploads/sites/2/2022/01/F0x-E-1-1.pdf
- Instrukcja instalacji F0x (90202-1252DEH): kawasakirobotics.com/uploads/sites/2/2022/01/F0x_Series_Controller-Installation_and_Connection_Manual-E-4.pdf
- Strony kontrolerów F02, F04, E02 i E04: kawasakirobotics.com/products-controllers/
- AS Language Reference Manual, kontroler F (90209-1025DEB) i kontroler D (90209-1017) - rozdział 5.3, SAVE/LOAD
- General Fieldbus I/O Usage Manual, kontrolery D/E (90210-1184DEK)

- Arm ID Board Instruction Manual, kontroler D (90210-1174DEA)
- Installation and Connection Manual, kontroler D (D30-D34) oraz broszura kontrolera D (Kawasaki Robotics USA)
- Katalog Kawasaki Robot (Cat. No. 3L2521, 09.2025) - opcje kontrolera F60
- neoROSET Operation Manual (90210-1515DED) oraz broszura neoROSET: kawasakirobotics.com/uploads/sites/2/2026/02/neoROSET_EN_no.2645.pdf
- Komunikat Kawasaki o kontrolerach E jako następcy D (29.09.2008): global.kawasaki.com
- Kawasaki Robotics, „Tips for an Industrial Robotics Upgrade or Retrofit”: kawasakirobotics.com/blog/

Źródła praktyków (robot-forum.com, wątki 38312, 49046, 43051, 41303, 36020) - wykorzystane tylko jako uzupełnienie i oznaczone w rozdziale 11. Dokładne miejsca w dokumentach (rozdział, strona, cytat) są w pliku Zrodla_i_odwolania.md.